FoodRush: Food Delivery Customer & Operations Analysis

Dikembangkan oleh :

Muh. Furqan Aprilian Putra Muslihat

Deskripsi Proyek

FoodRush merupakan platform pesan-antar makanan fiktif yang digunakan sebagai studi kasus analisis data. Proyek mengevaluasi tren pesanan, pendapatan, kontribusi kota dan kategori restoran, keandalan pengiriman, serta pengalaman pelanggan. Seluruh transaksi dan entitas merupakan data simulasi.

Tujuan dan Pertanyaan Bisnis

Analisis menjawab pertanyaan tentang tren pendapatan dan pesanan, kontribusi kota dan kategori restoran, komposisi status pesanan, keterlambatan pengiriman antar kota dan jam sibuk, serta rating pelanggan dan penggunaan promosi.

A. Pengumpulan Data dan Persiapan Data

Dataset CSV berisi 5,000 baris transaksi dan 18 kolom pada periode 1 Januari–31 Desember 2025. Data memuat ID pesanan, tanggal dan jam, kota, restoran, kategori, metode pembayaran, platform, jarak, subtotal, diskon, biaya pengiriman, total pesanan, promosi, estimasi dan aktual durasi pengiriman, status, serta rating.

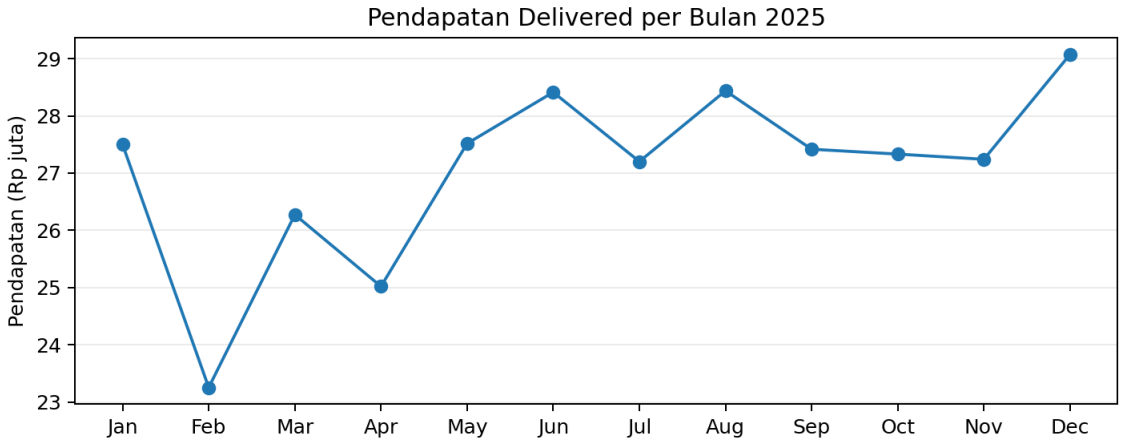
Data diperiksa menggunakan Pandas. Kolom tanggal dikonversi ke datetime, status pesanan ditinjau, dan nilai rating kosong diidentifikasi. Sebanyak 282 nilai rating kosong berkaitan dengan pesanan yang tidak berstatus Delivered. Analisis pendapatan, AOV, durasi, keterlambatan, dan rating menggunakan transaksi Delivered.

order_id	order_date	city	restaurant_category	order_total_idr	order_status
FD-000001	2025-09-16 00:00:00	Jakarta	Asian	69000	Delivered
FD-000002	2025-12-19 00:00:00	Surabaya	Asian	102000	Delivered
FD-000003	2025-07-27 00:00:00	Surabaya	Indonesian	49000	Delivered
FD-000004	2025-11-09 00:00:00	Yogyakarta	Fast Food	57000	Delivered

B. Exploratory Data Analysis

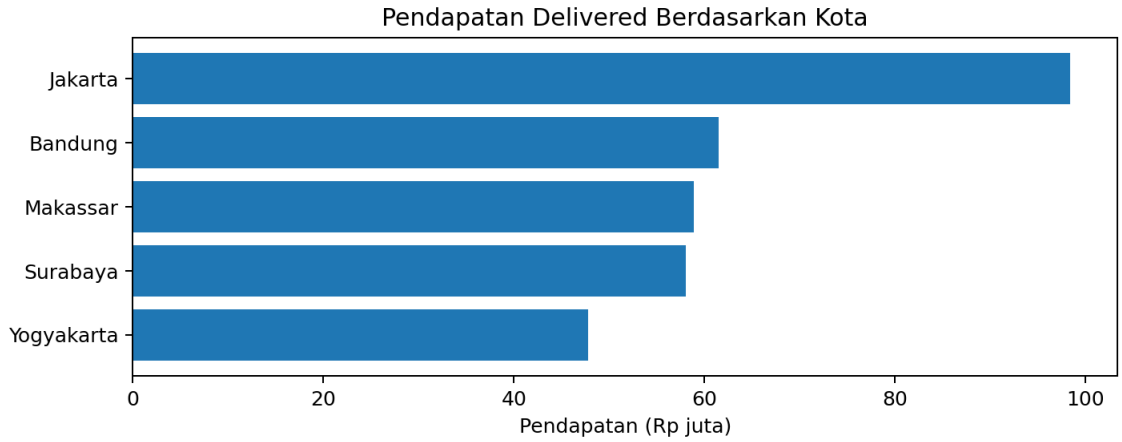
4,718	**Rp324.678.000**	**94,36%**	**Rp68.817**
Pesanan Delivered	Pendapatan Delivered	Completion Rate	Average Order Value

Tren Pendapatan Bulanan



Pendapatan tertinggi terjadi pada Des 2025 sebesar Rp29.072.000; terendah pada Feb sebesar Rp23.254.000.

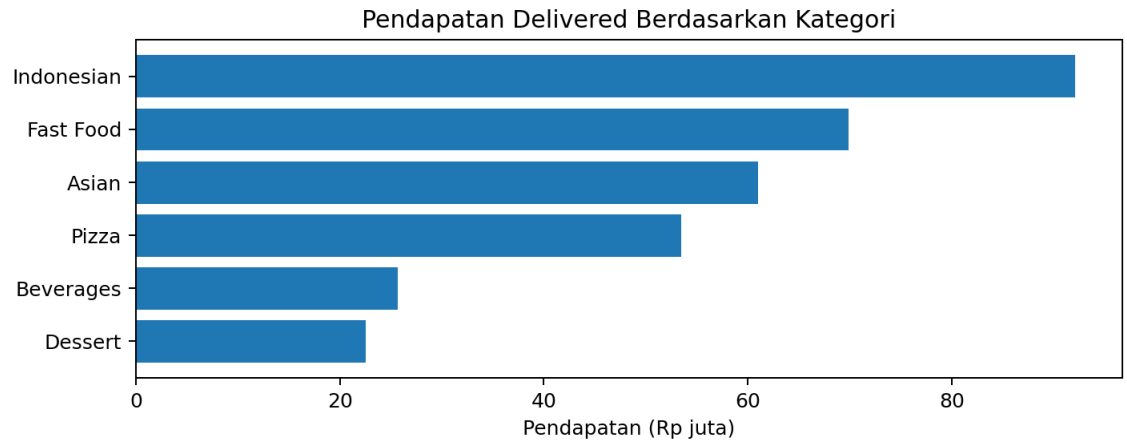
Pendapatan Berdasarkan Kota



Jakarta menjadi kota dengan pendapatan tertinggi sebesar Rp98.441.000 dari 1,435 pesanan Delivered.

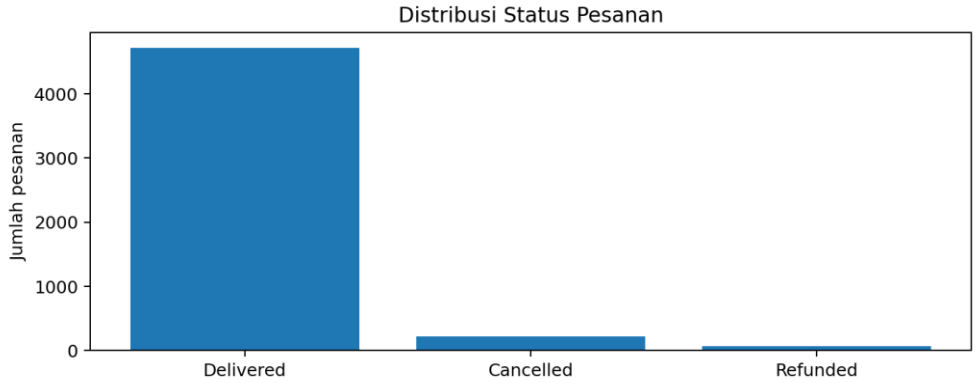
C. Analisis Kategori dan Operasional

Pendapatan Berdasarkan Kategori Restoran



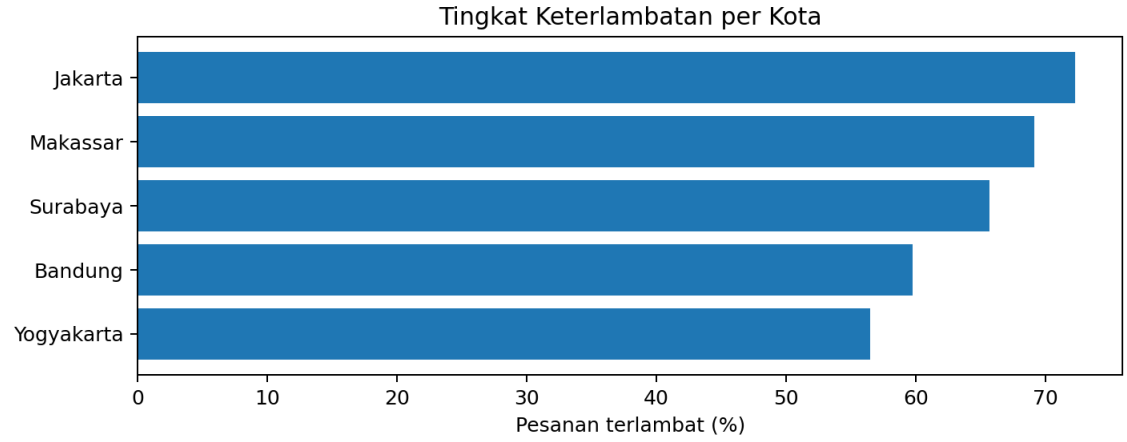
Kategori Indonesian memiliki pendapatan terbesar sebesar Rp92.109.000. Berikutnya Fast Food (Rp69.841.000) dan Asian (Rp60.988.000).

Distribusi Status Pesanan



Dari 5,000 transaksi, Delivered 4,718 (94,36%), Cancelled 215 (4,30%), dan Refunded 67 (1,34%).

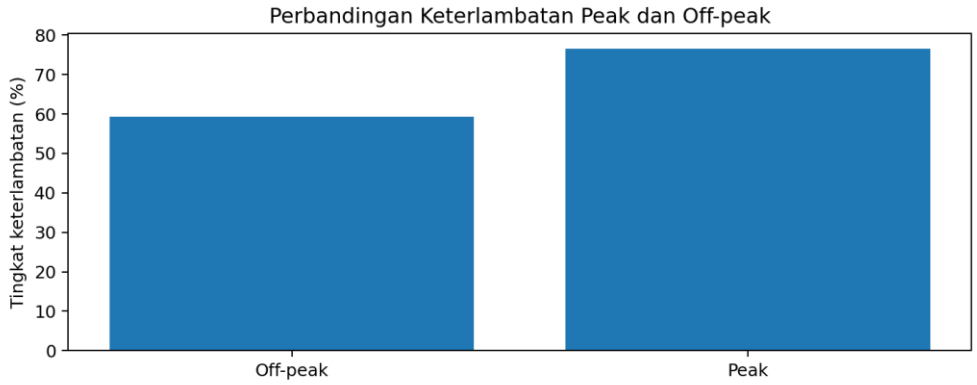
Keandalan Pengiriman Berdasarkan Kota



Tingkat keterlambatan keseluruhan adalah 65,85%. Jakarta tertinggi (72,33%) dan Yogyakarta terendah (56,50%). Rata-rata durasi aktual pengiriman 41,86 menit.

D. Pengalaman Pelanggan dan Temuan Utama

Jam Sibuk dan Keterlambatan



Periode peak ditetapkan pada pukul 11, 12, 13, 18, 19, 20, dan 21. Tingkat keterlambatan peak 76,54%; off-peak 59,27%.

Rating dan Penggunaan Promosi

Rating rata-rata pesanan Delivered 4,09/5. AOV tanpa promosi Rp70.814, dengan promosi Rp65.368. Perbandingan bersifat deskriptif dan tidak membuktikan sebab-akibat.

Metode Pembayaran

E-wallet merupakan metode paling banyak digunakan pada pesanan Delivered: 2,214 transaksi (46.93%). Bank Transfer: 941; Cash: 861; Credit/Debit Card: 702.

Temuan Utama dan Rekomendasi

- Jakarta memiliki pendapatan tertinggi (Rp98.441.000): Pantau kapasitas restoran dan distribusi kurir di kota dengan kontribusi transaksi dan pendapatan terbesar.
- Kategori Indonesian menjadi kontributor utama: Evaluasi ketersediaan menu, kualitas layanan, dan performa mitra restoran kategori ini.
- Tingkat keterlambatan keseluruhan 65,85%: Tinjau estimasi waktu, alokasi kurir, jarak, dan pola permintaan berdasarkan waktu serta kota.
- Jakarta memiliki keterlambatan tertinggi (72,33%): Lakukan evaluasi operasional lebih mendalam pada area Jakarta, lalu bandingkan dengan kota berkinerja lebih baik.
- Periode peak terlambat 76,54% dibanding off-peak 59,27%: Pertimbangkan penyesuaian jumlah kurir dan estimasi waktu pada jam sibuk.
- Rating rata-rata pelanggan 4,09/5: Pertahankan kualitas pengalaman pelanggan dan analisis rating rendah bersama faktor restoran dan pengiriman.

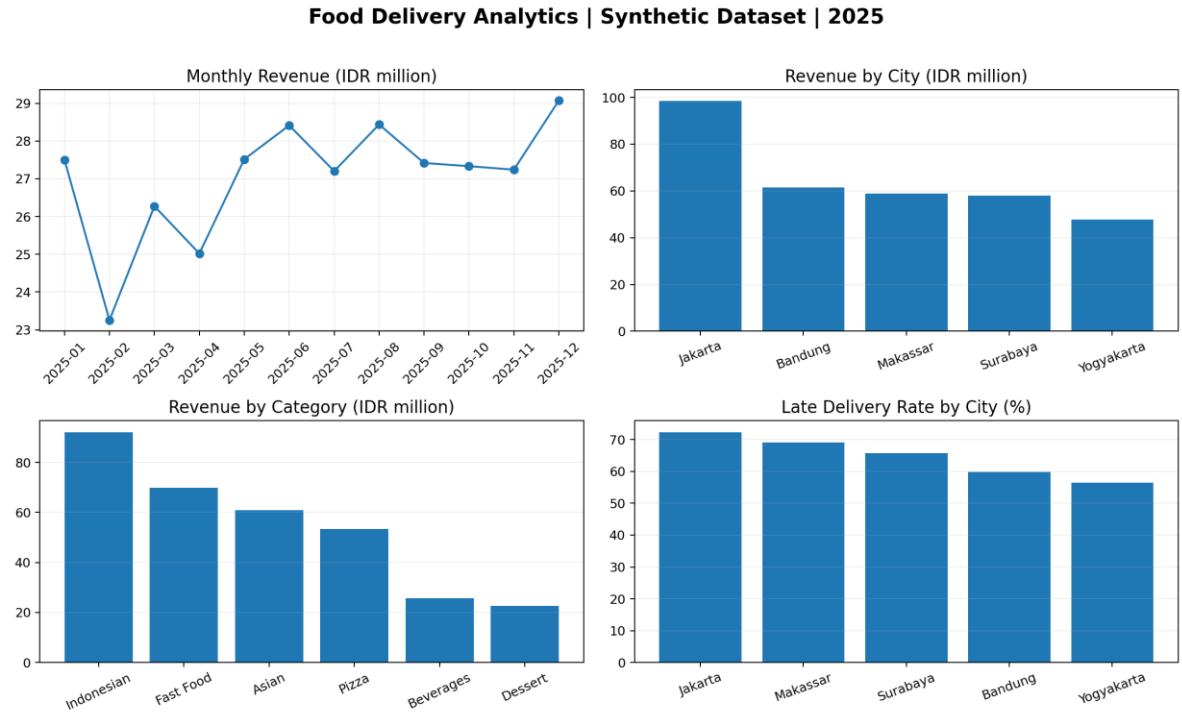
E. Tools, Deliverables, dan Batasan
Tools: Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, SQLite SQL, dan Power BI sebagai opsi untuk merekonstruksi dashboard.

Komponen ZIP: dataset CSV, notebook Jupyter, script Python, query SQL, data dictionary, catatan temuan, deskripsi proyek CV, visualisasi, dan dashboard preview. Dashboard preview adalah gambar statis; file .pbix tidak disertakan.

Deskripsi Proyek
FoodRush Food Delivery Customer & Operations Analysis adalah proyek personal menggunakan 5.000 pesanan sintetis selama 2025. Analisis Python dan SQL mengevaluasi tren pendapatan, status pesanan, performa kota dan kategori restoran, ketepatan waktu pengiriman, metode pembayaran, promosi, dan rating pelanggan.

Batasan Analisis
Seluruh data bersifat fiktif dan dibuat untuk latihan. Data bukan representasi perusahaan atau pelanggan nyata dan tidak boleh dipresentasikan sebagai pekerjaan klien atau pengalaman kerja. Temuan hanya berlaku pada dataset simulasi; pola kota dan kategori dibuat berdasarkan asumsi. Analisis deskriptif tidak membuktikan hubungan sebab-akibat.

Lampiran: Preview Dashboard



Sumber: Food_Delivery_Data_Analyst_Project.zip — dataset dan dokumentasi yang disertakan.